

[1] 次のアミノ酸に関する問いに答えなさい。

- 1) 必須（不可欠）アミノ酸を3文字表記および1文字表記ですべて答えなさい。
- 2) 分子内で酸化還元反応に関わる置換基を持つアミノ酸の名称と構造式を答えなさい。また、その置換基の名称も答えなさい。
- 3) 多くのタンパク質は、糖鎖修飾を受けている。この糖鎖修飾を受けるアミノ酸の3文字表記および1文字表記をすべて答えなさい。
- 4) クロマチンの構成成分であるヒストンのアセチル化は、遺伝子の発現制御に重要な役割を果たしている。このヒストン内でアセチル化されるアミノ酸の名称と構造式、およびアセチル化された状態の構造式を答えなさい。
- 5) チロシンからL-ドーパを経て生合成される脳内神経伝達物質の名称および構造式をすべて答えなさい。

[2] 次のタンパク質の構造に関する問いに答えなさい。

- 1) 以下の文章の空欄を埋めなさい。
 - ① タンパク質の三次構造の安定化に寄与している相互作用をその結合力の強い順に記すと、（あ）、（い）、（う）、（え）、（お）となる。このうち（う）に関わるアミノ酸のうち、疎水性アミノ酸であるのは、（か）である。
 - ② タンパク質の折りたたみに重要な酵素に（き）がある。この酵素は、システインの側鎖である（く）基同士が（け）的に結合し、（こ）結合を形成する位置を制御する。この結合は、複数のタンパク質が複合体として（さ）構造を形成するとき特に重要である。
 - ③ タンパク質溶液に過剰量の塩を添加すると、可溶化に必要な（し）が塩によって奪われるためタンパク質が析出してしまふ。このことを（す）と言う。また塩が（し）を奪う能力はHofmeister系列に依存し、生化学実験では（せ）が最も頻用される。
 - ④ タンパク質のN末端側から順にアミノ酸配列を知る手段として（そ）分解が行われる。この方法では、目的とするタンパク質を（た）処理して遊離してきた（ち）誘導体を順に解析して、配列を決定する。
- 2) 1) ③について（せ）が生化学的に頻用される理由について、タンパク質を析出させる以外に（せ）がどのような性質を持つためか説明しなさい。
- 3) 以下のペプチド配列解析に関する問いに答えなさい。
 - ① あるペプチドXをトリプシンまたはキモトリプシンで処理したとき以下のようなペプチド断片が得られた。このとき、もとのペプチドXの配列を3文字記号で答えなさい。
トリプシンで処理したときに得られた4つの断片の配列；F-C-T-P-D、L-M-R、Y-I-C-W-A-Q-K
キモトリプシンで処理したときに得られた4つの断片の配列；I-C-W、C-T-P-D、A-Q-K-F、L-M-R-Y
 - ② ①のペプチドXを2-ブロモエチルアミンで前処理した後、トリプシンで処理したときに得られるペプチドのうち、N末端アミノ酸が親水性アミノ酸であるペプチドの構造式および構成アミノ酸の名称（例：グリシン-アラニン-バリン）をN末端から順に答えなさい。

[3] 次のタンパク質の解析に関する問いに答えなさい。

- 1) 以下の文章の空欄を埋めなさい。
 - ① イオン交換クロマトグラフィーは、分子の（つ）に基づいてタンパク質を分画・精製する方法である。また陽または陰イオン交換クロマトグラフィーでは、それぞれ（て）および（と）：修飾された担体を用いる（（て）および（と）については、官能基名の略号を答えなさい）。
 - ② タンパク質の変性とは、タンパク質の（な）構造の変化を伴わない（に）構造の変化により、その生化学的性質が変化もしくは消失することを言う。[2] ③の（す）は、（ぬ）的変性の一例である。
 - ③ 界面活性剤は、1分子内に親水性部位と疎水性部位の両方の性質を持つ（ね）と呼ばれる化合物の総称であり、難溶性物質を可溶化するとき用いられる。このうち、両イオン性界面活性剤である（の）は、生化学的に用いられる界面活性剤のうち、可溶化能が最も強い。
- 2) 1) ①について、下線部の官能基の構造をそれぞれ答えなさい。
- 3) 1) ③について、下線部のような界面活性剤は、生化学的にどのようなときに利用されるか説明しなさい（20字以内）。
- 4) アフニティークロマトグラフィーでは、分子間の特異的な相互作用を利用してタンパク質を精製する。この特異的な相互作用の例を3つ答えなさい。
- 5) 以下の4つのタンパク質の混合液を試料としてSDS-PAGE (-2ME/+2ME)二次元電気泳動を行ったとき、得られる泳動像（泳動結果）を図示しなさい。
タンパク質A（150 kDa）：50 kDa サブユニット A1 と 100 kDa サブユニット A2 がエステル結合により結合している。
タンパク質B（150 kDa）：30 kDa サブユニット B1 と 120 kDa サブユニット B2 が水素結合により結合している。
タンパク質C（150 kDa）：30 kDa サブユニット C1 と 120 kDa サブユニット C2 がファンデルワールス力により結合している。
さらにC2は、80 kDa サブユニット C2-1 と 40 kDa サブユニット C2-2 がジスルフィド結合により結合している。
タンパク質D（150 kDa）：50 kDa サブユニット D1 と 100 kDa サブユニット D2 がイオン結合により結合している。

[4] 以下の酵素に関する文章の空欄を埋めなさい。

- ① 酵素は、ある化学反応において反応物が遷移状態に至るまでに必要とする（は）を低下させることによって化学反応の（ひ）を増大させるタンパク性触媒の総称である。また、出発原料物の（ふ）が生成物より低い値を持つとき、その化学反応は自発的に進行しない。合成酵素は、反応系にエネルギー源として（へ）を供給することにより、自発的に進行しない化学反応を触媒する酵素である。
- ② 共有結合触媒として働くプロテアーゼなどの酵素の活性中心には、活性酸素を与える（ほ）、それを助長する（ま）および（み）のアミノ酸が存在する。
- ③ アスパラギン酸トランスカルバモイラーゼ（ATCアーゼ）は、（む）酵素の代表例で、（め）により活性化調節を、（も）により抑制調節を受ける。この酵素は、核酸の基本骨格である（や）と（ゆ）の生体内量の調節にも重要な意義を持つ。

[5] 次の酵素の定量に関する問いに答えなさい。

ミカエリス・メンテンが適用される酵素Xの活性を測定し、右図（実線）のような結果を得た（グラフの1目盛りは、0.10とする）。また、競合的阻害剤Y存在下（[I]:0.05 μmol/ml）でも活性を測定した。以下の間に答えなさい。ただし、反応速度は、ラインウィーバー・バークプロットにより

$$1/v = 1/V_{\max} + K_m/V_{\max} \cdot 1/[S]$$

という式で表される。このとき v (μmol/min)：反応初速度、 $V_{\max}$ (μmol/min)：最大反応速度、 K_m (μmol/ml)：ミカエリス定数、 $[S]$ (μmol/ml)：基質濃度、 $[I]$ ：阻害剤濃度である。

- 1) 酵素の性能を示すパラメーターである $V_{\max}$ および K_m の値は、酵素の性能とどのような関係にあるか説明しなさい。
- 2) 酵素Xの $V_{\max}$ および K_m を求めなさい。
- 3) 阻害剤Yはどのような機構により酵素の触媒機構を阻害するのか答えなさい。
- 4) 阻害剤Y存在下での測定結果をグラフとしたものとして、最も適当な物を図中の点線グラフA～Cから選び、記号で答えなさい。
- 5) 阻害剤Y存在下での $V_{\max}$ 、 K_m および K_i (阻害剤Yの酵素Xへの結合・解離定数) を求めなさい。

